

Άσκηση 3-2.11

Λύση

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης απόλυτης τιμής, μπορούμε να γράψουμε την κρουστική απόκριση του συστήματος με τη μορφή

$$h(t) = e^{-4|t|} = \begin{cases} e^{-4t} & \text{για } t \geq 0 \\ e^{+4t} & \text{για } t < 0 \end{cases}$$

και επομένως η συνάρτηση συχνотικής απόκρισης του συστήματος θα υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-4|t|} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{4t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-4t} e^{-j\omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{(4-j\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-4+j\omega} dt = \left[\frac{e^{(4-j\omega)t}}{4-j\omega} \right]_{-\infty}^0 - \left[\frac{e^{-(4+j\omega)t}}{4+j\omega} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{4-j\omega} + \frac{1}{4+j\omega} \end{aligned}$$

Επομένως, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη άσκηση, οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της εξόδου του συστήματος θα υπολογιστούν από τη σχέση $\beta_k = \alpha_k \mathcal{H}(jk\omega_0)$ όπου α_k οι συντελεστές Fourier του σήματος εισόδου και $\mathcal{H}(jk\omega_0)$ η συχνотική απόκριση του συστήματος υπολογιζόμενη για τη θεμελιώδη συχνότητα ω_0 του σήματος εισόδου. Ειδικότερα:

(α) Το σήμα εισόδου είναι περιοδικό με περίοδο $T = 1$. Προκειμένου να κατανοήσουμε αυτήν την ιδιότητα του σήματος ας αναπτύξουμε το άθροισμα που εμφανίζεται στην εξίσωση ορισμού του γράφοντάς το ως

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n) = \dots + \delta(t-2) + \delta(t-1) + \delta(t) + \delta(t+1) + \delta(t+2) + \dots$$

και ας παρατηρήσουμε πως η γραφική του παράσταση είναι ένα σύνολο ημιευθείων άπειρου ύψους που ανήκουν στο άνω ημιεπίπεδο και επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα [αυτό το σήμα είναι γνωστό ως *συρμός κρουστικών συναρτήσεων*, έχει περίοδο T και περιγράφεται από την εξίσωση $x(t) = \sum_n \delta(t-nT)$ (όπου $n = \dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots$)]. Επομένως, η θεμελιώδης συχνότητα του σήματος είναι η $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi$ και οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του παραπάνω σήματος θα υπολογίζονται ως

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \int_{-1/2}^{+1/2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-n) e^{-2\pi jkt} dt$$

Ωστόσο, από όλες τις άπειρες χρονικά μετατοπισμένες συναρτήσεις $\delta(t-n)$ που εμφανίζονται στην παραπάνω σχέση η μόνη που περιλαμβάνεται μέσα στο παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης είναι η συνάρτηση $\delta(t)$ που αντιστοιχεί στην τιμή $n = 0$ (για αυτό άλλωστε ως διάστημα ολοκλήρωσης επιλέχθηκε το $[-1/2, +1/2]$) και η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$\alpha_k = \int_{-1/2}^{+1/2} \delta(t) e^{-2\pi jkt} dt = e^{-2\pi jkt} \Big|_{t=0} = e^0 = 1$$

όπου χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα της συνάρτησης $\delta(t)$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0)$$

για τις τιμές $(\alpha = -1/2) < 0 < (\beta = 1/2)$ και $\varphi(t) = e^{-2\pi jkt}$. Θα είναι, λοιπόν, $\alpha_k = 1$ για όλες τις τιμές της παραμέτρου k και επομένως οι συντελεστές β_k θα δίνονται από τη σχέση

$$\beta_k = \alpha_k \mathcal{H}(2\pi jk) = \frac{1}{4 + 2\pi jk} + \frac{1}{4 - 2\pi jk}$$

(β) Αναπτύσσοντας το σήμα εισόδου με τη μορφή

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t-n) = \dots + \delta(t-2) - \delta(t-1) + \delta(t) - \delta(t+1) + \delta(t+2) + \dots$$

και χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα που διατυπώσαμε προηγουμένως, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως το σήμα εισόδου είναι περιοδικό με περίοδο $T = 2$ και επομένως η θεμελιώδη συχνότητά του είναι $\omega = 2\pi/T = \pi$. Από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier θα έχουμε

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{2} \int_{-0.5}^{+1.5} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t-n) e^{-j\pi kt} dt$$

όπου για μία ακόμα φορά επιλέξαμε τα όρια της ολοκλήρωσης έτσι ώστε οι συναρτήσεις $\delta(t-n)$ να μην υπολογίζονται πάνω στα όρια του διαστήματος ολοκλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή, από όλες τις άπειρες το πλήθος χρονικά μετατοπισμένες συναρτήσεις δ του παραπάνω αθροίσματος οι μόνες που περιλαμβάνονται στο παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης είναι οι $\delta(t)$ και $\delta(t+1)$ που αντιστοιχούν στις τιμές $n = 0$ και $n = -1$, δηλαδή η παραπάνω εξίσωση γράφεται ως

$$\alpha_k = \frac{1}{2} \int_{-0.5}^{+1.5} [\delta(t) - \delta(t+1)] e^{-j\pi kt} dt = \frac{1}{2} \int_{-0.5}^{+1.5} \delta(t) e^{-j\pi kt} dt - \frac{1}{2} \int_{-0.5}^{+1.5} \delta(t+1) e^{-j\pi kt} dt$$

Χρησιμοποιώντας ξανά την ιδιότητα της συνάρτησης $\delta(t)$ που χρησιμοποιήσαμε και στο προηγούμενο ερώτημα, το πρώτο ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\int_{-0.5}^{+1.5} \delta(t) e^{-j\pi kt} dt = e^{-j\pi kt} \Big|_{t=0} = e^0 = 1$$

ενώ αντίστοιχα για το δεύτερο ολοκλήρωμα θα έχουμε

$$\int_{-0.5}^{+1.5} \delta(t+1) e^{-j\pi kt} dt = \int_{+0.5}^{+2.5} \delta(\xi) e^{-j\pi k(\xi-1)} d\xi = e^{jk\pi} \int_{+0.5}^{+2.5} \delta(\xi) e^{-jk\pi\xi} d\xi = e^{jk\pi} e^{-jk\pi} \Big|_{\xi=0} = e^{jk\pi} = (-1)^k$$

όπου για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος προχωρήσαμε στην αντικατάσταση $t \rightarrow \xi = t + 1$. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier, θα λάβουμε

$$\alpha_k = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(-1)^k = 0.5 - 0.5(-1)^k = \begin{cases} 0 & \text{για } k = 2m \\ 1 & \text{για } k = 2m + 1 \end{cases}$$

και επομένως οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της εξόδου του συστήματος $y(t)$ υπολογίζονται ως

$$\beta_k = \alpha_k \mathcal{H}(jk\pi) = \begin{cases} 0 & \text{για } k = 2m \\ \frac{1}{4 + jk\pi} + \frac{1}{4 - jk\pi} & \text{για } k = 2m + 1 \end{cases}$$